



INSTITUTO DE FÍSICA  
Universidade Federal Fluminense

# Física Teórica 2

3ª prova - 2º período de 2024 25/01/2025

NOTA DA  
PROVA

|  |
|--|
|  |
|--|

## Instruções:

- 1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
- 4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.
- 5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.
- 6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.
- 7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.
- 8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

|    | A                     | B                     | C                     | D                     | E                     |    | A                     | B                     | C                     | D                     | E                     |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 12 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 13 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 14 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 15 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 16 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 17 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 18 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 19 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 20 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Test Version: A ☒ B ☐ C ☐ D ☐

## Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{electron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

$$|\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

Continua

- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}; \quad \vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}; \quad B_{fio} \propto \mu_0 i / 2\pi d; \quad B_{arco} = \mu_0 i \varphi / 4\pi d;$$

$$B_{espira} = \mu_0 i R^2 / 2(d^2 + R^2)^{3/2}; \quad B_{sol} = \mu_0 i n$$

$$\vec{F}_{fio} = i\vec{l} \times \vec{B}; \quad \vec{\mu}_B = i\vec{A}; \quad U_B = -\vec{\mu}_B \cdot \vec{B}; \quad \vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B \times \vec{B}$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{int}/\epsilon_0; \quad \Phi_B = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0; \quad \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{int}; \quad \epsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}; \quad \epsilon = LvB; \\ \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq} \quad C = \frac{q}{\Delta V}; \quad \kappa = \frac{C}{C_0}; \quad L = \frac{N\Phi_B}{i}; \quad U_C = \frac{q^2}{2C} \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}; \quad U_L = \frac{Li^2}{2} \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0};$$

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_n; \quad \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_n}; \quad L_{eq} = \sum_{i=1}^n L_n;$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_n}; \quad C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_n; \quad \frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{L_n};$$

$$i(t) = i_0 \exp[-Rt/L]; \quad i(t) = i_{max}[1 - \exp[-Rt/L]]; \quad \tau_C = L/R \quad V_L = -L \frac{di(t)}{dt}$$

$$Q(t) = Q_0 \cos \omega t; \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

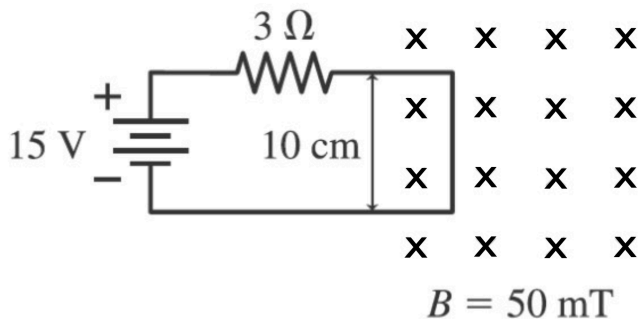
$$x_{rms} = x_{máx}/\sqrt{2}; \quad X_L = \omega L; \quad X_C = 1/\omega C; \quad \omega_0 = 1/\sqrt{LC} \quad \omega = 2\pi f$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}; \quad \varphi = \arctan[(X_L - X_C)/R]; \quad \langle P \rangle = i_{rms} \epsilon_{rms} \cos[\varphi]$$

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 \sin(\omega t); \quad q(t) = q_{máx} \sin(\omega t + \varphi); \quad i(t) = I_{máx} \sin(\omega t - \varphi)$$

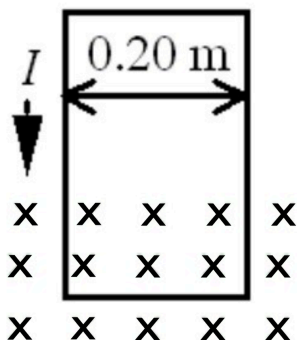
$$v_R(t) = V_R \sin(\omega t); \quad v_L(t) = V_L \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}); \quad v_C(t) = V_C \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

**1ª questão** - A borda direita do circuito da figura ao lado estende-se para dentro de um campo magnético uniforme de 50 mT. Quais são o módulo e a orientação da força resultante sobre o circuito?



- A) 2,5 mN, entrando no plano da página;
- B) 25 mN, na horizontal para a direita;
- C) 2,5 mN, na horizontal para a direita;
- D) 25 mN, na horizontal para a esquerda;
- E) 2,5 mN, saindo do plano da página.

**2ª questão** - Uma espira condutora com um peso de 0,55 N é orientada verticalmente no plano da página e carrega uma corrente  $I=2,25\text{A}$  no sentido indicado na figura abaixo. Uma parte da espira passa por um campo magnético direcionado para dentro da página, conforme mostrado. A força resultante no fio é medida usando uma balança e obtém-se zero. Qual é a magnitude do campo magnético?

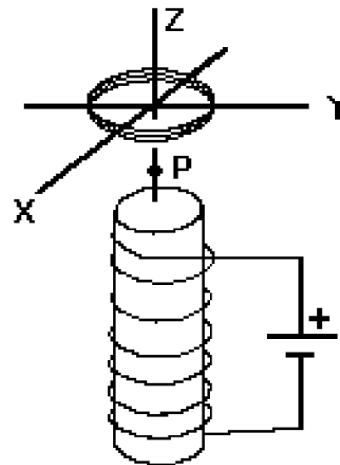


- A) zero
- B) 0,51 T
- C) 0,84 T
- D) 1,2 T
- E) 4,5 T

**3ª questão** - Uma bobina retangular condutora de corrente é colocada em um campo magnético uniforme. A magnitude do torque na bobina **não** depende de qual das seguintes quantidades?

- A) a magnitude da corrente na bobina
- B) a direção da corrente na bobina
- C) o comprimento dos lados da bobina
- D) a área da bobina
- E) a orientação da bobina

**4ª questão** - Na figura ao lado, uma bobina está colocada alinhada ao eixo de um solenóide pelo qual passa uma corrente contínua. Qual das seguintes ações não resultará numa corrente induzida na bobina?

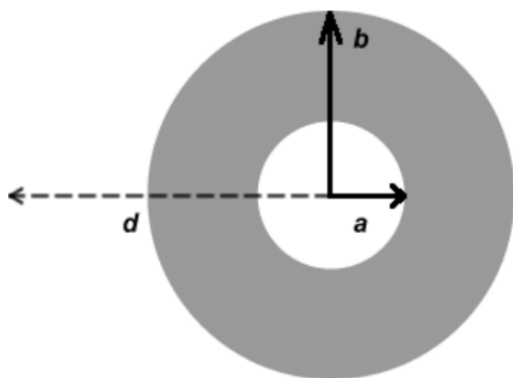


- A) Girar a bobina ao redor do eixo x.
- B) Girar a bobina ao redor do eixo y.
- C) Girar a bobina ao redor do eixo z.
- D) Mover a bobina em direção ao ponto P.
- E) Acoplar uma fonte de corrente alternada ao solenóide.

**5ª questão** - Uma corrente dada por  $I(t) = (0.500 \text{ A}) \cos[(275 \text{ rad s}^{-1}) t]$  atravessa um indutor. Se a diferença de potencial máxima nos terminais deste elemento do circuito é igual a 0.500V, qual o valor da indutância do indutor?

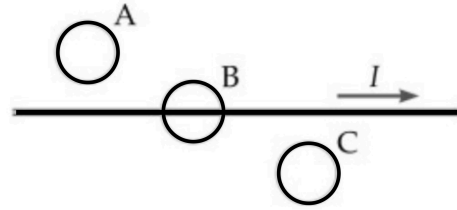
- A) 4.37 mH
- B) 3.64 mH
- C) 2.75 mH
- D) 1.00 H
- E) 1.43 H

**6ª questão** - A figura mostra a seção transversal de um cilindro oco com raio interno  $a = 5,0 \text{ cm}$  e raio externo  $b = 7,0 \text{ cm}$ . Uma densidade de corrente uniforme de  $1,0 \text{ A/cm}^2$  flui paralela ao cilindro, saindo da página. A magnitude do campo magnético e sua direção e sentido a uma distância de  $d = 10 \text{ cm}$  do eixo do cilindro são, respectivamente:



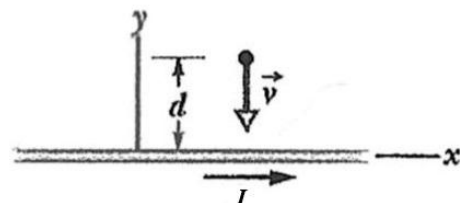
- A) 0,00 T, não se aplica
- B)  $1,5 \times 10^{-4} \text{ T}$ , circulando no sentido anti-horário
- C)  $2,5 \times 10^{-4} \text{ T}$ , circulando no sentido horário
- D)  $0,5 \times 10^{-4} \text{ T}$ , circulando no sentido horário
- E)  $0,5 \times 10^{-4} \text{ T}$ , circulando no sentido anti-horário

**7ª Questão** - O longo fio reto na figura carrega uma corrente  $I$  que está diminuindo com o tempo a uma taxa constante. As espiras circulares A, B e C estão todas em um plano contendo o fio. A fem induzida em cada uma das espiras A, B e C é tal que



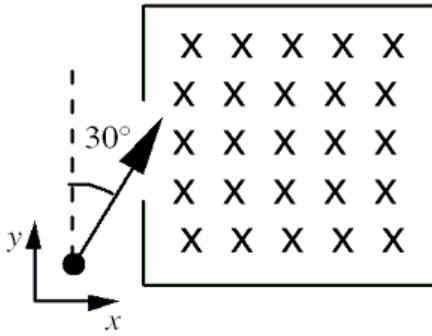
- A) nenhuma corrente é induzida em nenhuma das espiras
- B) uma corrente é induzida em sentido anti-horário em todas as espiras.
- C) a espira A tem uma corrente induzida no sentido horário, a espira B não tem corrente induzida e a espira C tem uma corrente induzida no sentido anti-horário.
- D) a espira A tem uma corrente induzida no sentido anti-horário, a espira B não tem corrente induzida e a espira C tem uma corrente induzida no sentido horário.
- E) a espira A tem uma corrente induzida no sentido anti-horário, e as espiras B e C têm correntes induzidas no sentido horário.

**8ª questão** - A figura mostra uma fotografia instantânea de uma partícula a uma distância  $d$  de um fio muito longo que conduz a corrente  $I$  no sentido indicado. A partícula tem carga  $q$  e sua velocidade no instante considerado é  $\vec{v} = -v\hat{j}$ . Em termos dos vetores unitários  $\hat{i}$ ,  $\hat{j}$  e  $\hat{k}$ , a força magnética sobre a partícula é



- A)  $\vec{F} = (\mu_0 q v I / 2\pi d) \hat{i}$
- B)  $\vec{F} = -(\mu_0 q v I / 2\pi d) \hat{j}$
- C)  $\vec{F} = (\mu_0 q v I / 2\pi d) \hat{k}$
- D)  $\vec{F} = -(\mu_0 q v I / 2\pi d) \hat{i}$
- E) zero

**9ª questão** - Um **elétron** entra em uma região que contém um campo magnético direcionado para dentro da página, conforme mostrado na figura. O vetor velocidade do elétron faz um ângulo de  $30^\circ$  com o eixo y. Qual é a direção da força magnética no elétron quando ele entra no campo?

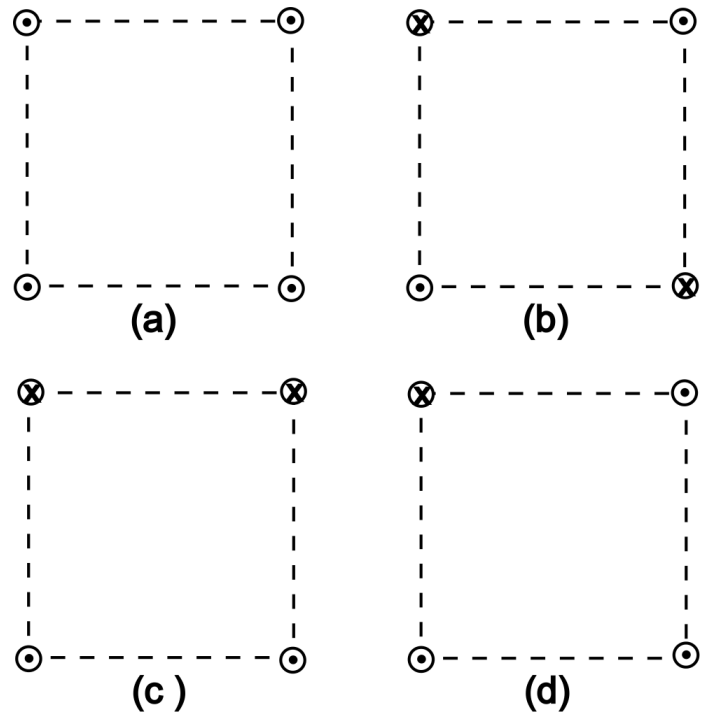


- A) para cima, no sentido positivo do eixo y
- B) em um ângulo de  $30^\circ$  abaixo do eixo x positivo
- C) em um ângulo de  $30^\circ$  acima do eixo x positivo
- D) em um ângulo de  $60^\circ$  abaixo do eixo x positivo
- E) em um ângulo de  $60^\circ$  acima do eixo x positivo

**10ª questão** - Um resistor é conectado a um gerador de força eletromotriz (fem) alternada. Considere as afirmações abaixo sobre: (a) a diferença de fase entre a corrente e a fem; (b) o que acontece com a potência média dissipada no resistor quando a frequência do gerador diminui. Qual delas é verdadeira?

- A) (a) é zero; (b) potência média dissipada diminui
- B) (a) é zero; (b) potência média dissipada aumenta
- C) (a) é zero; (b) potência média dissipada não muda
- D) (a) corrente adiantada de  $\pi/2$  radianos; (b) potência média dissipada não muda
- E) (a) corrente atrasada de  $\pi/2$  radianos; (b) a potência média dissipada não muda;

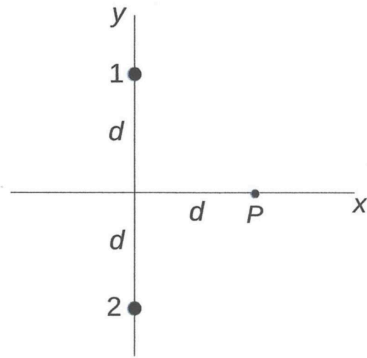
**11ª questão** - A figura mostra diferentes arranjos de quatro fios retos muito longos que conduzem a mesma corrente para dentro ou para fora do papel.



Os pontos em que os fios atravessam o papel são os vértices de um quadrado. O campo magnético é zero no centro do quadrado para o(s) arranjo(s)

- A) (a) e (c)
- B) (b) e (c)
- C) (a) e (d)
- D) (a) somente
- E) (a) e (b)

**12ª questão** - A figura mostra dois longos fios retos e paralelos, perpendiculares ao plano do papel e separados pela distância  $2d$ . O ponto P está à distância  $d$  do ponto médio entre os fios. Ambos os fios conduzem a mesma corrente  $I$ , para fora do papel no caso do fio 1 e para dentro do papel no caso do fio 2. Em termos dos vetores unitários  $\mathbf{i}$  e  $\mathbf{j}$ , o campo magnético no ponto P é:

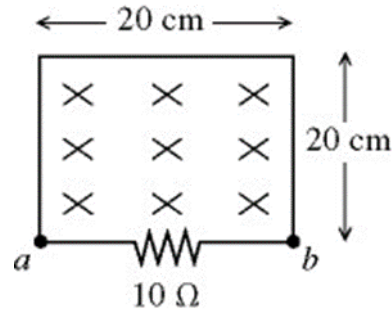


- A)  $\mathbf{B} = (\mu_0 I \sqrt{2} / 2\pi d) \mathbf{i}$
- B)  $\mathbf{B} = (\mu_0 I \sqrt{2} / 2\pi d) \mathbf{j}$
- C)  $\mathbf{B} = (\mu_0 I / 2\pi d) \mathbf{i}$
- D)  $\mathbf{B} = (\mu_0 I / 2\pi d) \mathbf{j}$
- E)  $\mathbf{B} = -(\mu_0 I / 2\pi d) \mathbf{i}$

**13ª questão** - Qual das afirmações a seguir a respeito da força magnética sobre uma partícula carregada num campo magnético é verdadeira?

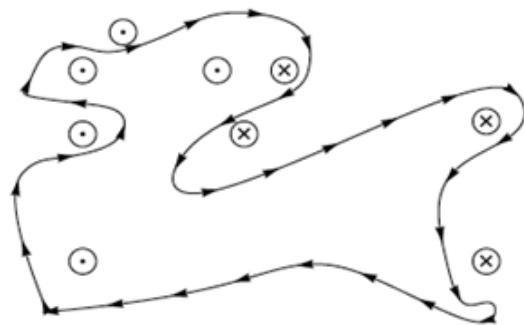
- A) A força magnética é máxima quando a velocidade da partícula é zero.
- B) A força magnética é zero quando a velocidade da partícula é perpendicular ao campo magnético.
- C) A força magnética tem módulo máximo quando a velocidade da partícula é paralela ao campo magnético.
- D) A força magnética tem módulo máximo quando a velocidade da partícula é perpendicular ao campo magnético.
- E) A força magnética tem sempre o mesmo sentido que a velocidade da partícula.

**14ª questão** - Como mostrado na figura, um fio e um resistor de  $10 \Omega$  são usados para formar um circuito em forma de quadrado, 20 cm por 20 cm. Um campo magnético uniforme, mas não estável, é direcionado para o plano do circuito. A magnitude do campo magnético é reduzida de 1,50 T para 0,50 T em um intervalo de tempo de 63 ms. A corrente média induzida e sua direção através do resistor, neste intervalo de tempo, são as mais próximas de:



- A) 63 mA, de b para a.
- B) 38 mA, de b para a.
- C) 63 mA, de a para b
- D) 38 mA, de a para b.
- E) 95 mA, de a para b.

**15ª questão** - Na figura temos o contorno (orientado) C e correntes idênticas  $I$  entrando e saindo da página. A integral de linha do campo magnético no circuito amperiano C vale?



- A)  $-I\mu_0$
- B)  $5I\mu_0$
- C)  $I\mu_0$
- D)  $-5I/\mu_0$
- E)  $2I/\mu$

**Folha para rascunho**

**Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas**

[illegible]